# 第5回　広義積分

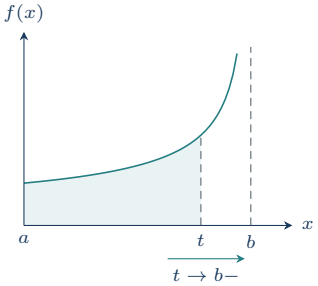
到達目標：1変数・2変数の広義積分を極限で定め、収束・発散を判断できる。

## 特異点や無限遠を極限で扱う

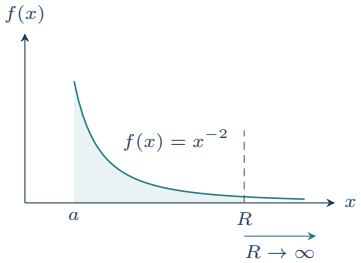
有限端点では $[a,b)$、無限遠では $[a,\infty)$ の各閉部分区間で可積分な実数値関数 $f$ を考える。対応する広義積分を

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{t\to b-}\int_a^t f(x)\,dx, \qquad \int_a^\infty f(x)\,dx := \lim_{R\to\infty}\int_a^R f(x)\,dx.$$

と定める。有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点 $c\in(a,b)$ は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。




端点の手前で止めてから、極限を取る




上端を有限にしてから、無限遠へ広げる

## べき関数の広義積分

$p\in\mathbb{R}$ に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{1-p}, & p<1,\\ +\infty, & p\ge 1,\end{cases} \qquad \int_1^\infty x^{-p}\,dx = \begin{cases} \dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1.\end{cases}$$

## 定理：比較による収束・発散の判定

$a\in\mathbb{R}$、$a<b\le+\infty$ とし、実数値関数 $f,g$ を考える。

### 発散の判定：下から押さえる。

$$f(x)\ge|g(x)|,\quad \int_a^b|g(x)|\,dx=+\infty \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b f(x)\,dx=+\infty.$$

### 収束の判定：絶対値を上から押さえる。

$$|f(x)|\le g(x),\quad \int_a^b g(x)\,dx<\infty \quad\Longrightarrow\quad \int_a^b|f(x)|\,dx<\infty.$$

このとき $\int_a^b f(x)\,dx$ は有限の値として存在する。$a=-\infty$の場合も同様。

## 非負関数の広義重積分

$D\subset\mathbb{R}^2$ 上の連続な非負関数 $f$ を考える。$D_n\subset D$ を有界な積分可能領域で、 $D_n\subset D_{n+1}$、$\bigcup_n D_n=D$ を満たすものとする。このとき、

$$\iint_D f\,dx\,dy := \lim_{n\to\infty}\iint_{D_n} f\,dx\,dy\in[0,+\infty].$$

積分値は単調に増え、極限は領域列の取り方によらない。有限なら収束、$+\infty$ なら発散という。例えば $D=(0,1]^2$ では $D_n=[1/n,1]^2$、$D=\mathbb{R}^2$ では $D_n=[-n,n]^2$ と取れる。

## 比較判定の例

**符号が変わっても収束。** $x \geq 1$ では

$$\left|\frac{\sin x}{1+x^2}\right| \leq x^{-2}, \qquad \int_1^\infty x^{-2}\,dx = 1 < \infty.$$

したがって $\int_1^\infty \frac{\sin x}{1+x^2}\,dx$ は収束する。

**特異点での発散。** $0 < x \leq 1$ では

$$\frac{1+x}{x} \geq x^{-1}, \qquad \int_0^1 x^{-1}\,dx = +\infty.$$

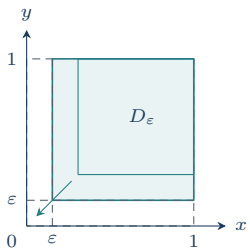
したがって $\int_0^1 \frac{1+x}{x}\,dx = +\infty$。

## 計算例：特異点を避ける・無限遠へ広げる

**両軸に近づく例。** $D = (0,1]^2$ で $f(x,y) = 1/\sqrt{xy}$ は非負であり、$x = 0$ と $y = 0$ に近づくと大きくなる。$0 < \varepsilon < 1$ に対し $D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$ とすると

$$\iint_{D_\varepsilon} \frac{dx\,dy}{\sqrt{xy}} = \left(\int_\varepsilon^1 t^{-1/2}\,dt\right)^2 = 4(1-\sqrt{\varepsilon})^2,$$

$$\iint_D \frac{dx\,dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} 4(1-\sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$




$\varepsilon \downarrow 0$ で両軸へ

**無限領域の例。** $Q = [0,\infty)^2$ では $Q_R = [0,R]^2$ を広げる。非負性と $e^{-x-y} = e^{-x}e^{-y}$ より

$$\iint_Q e^{-x-y}\,dx\,dy = \lim_{R\to\infty}\left(\int_0^R e^{-t}\,dt\right)^2 = \lim_{R\to\infty}(1-e^{-R})^2 = 1.$$

---

## 演習問題（6題）

特異点・無限遠を確認し、比較に使った不等式や極限を書こう。問2・3は積分値を求めなくてよい。

1. **極限から計算する。** $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$、$\int_1^\infty \frac{dx}{x^{3/2}}$ を、それぞれ下端を $\varepsilon > 0$、上端を $R > 1$ にして計算し、極限と値を求めよ。

2. **べき関数と比較する。** (a) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$、(b) $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+x}}$ の収束・発散を判定せよ。(b) では $x^2 + x \leq 2x^2$（$x \geq 1$）を使う。

3. **絶対値で比較する。** $\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^{3/2}}\,dx$ が絶対収束することを示せ。また、積分値の絶対値が 2 以下であることを示せ。

4. **長方形で近づける。** $D = (0,1]^2$ とする。$D_\varepsilon = [\varepsilon,1]^2$（$0 < \varepsilon < 1$）で積分してから、$\iint_D \frac{y}{\sqrt{x}}\,dx\,dy$ の収束と値を調べよ。

5. **無限領域へ広げる。** $Q = [1,\infty)^2$ を $Q_R = [1,R]^2$（$R > 1$）で近づけ、(a) $\iint_Q \frac{dx\,dy}{x^2y^2}$、(b) $\iint_Q \frac{dx\,dy}{xy}$ の収束・発散と、収束する場合の値を調べよ。

6. **特異点で分ける。** $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ の収束・発散を左右別々に調べよ。$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} + \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = 0$（$0 < \varepsilon < 1$）でも、収束といえないのはなぜか。（AIに聞くこと推奨）